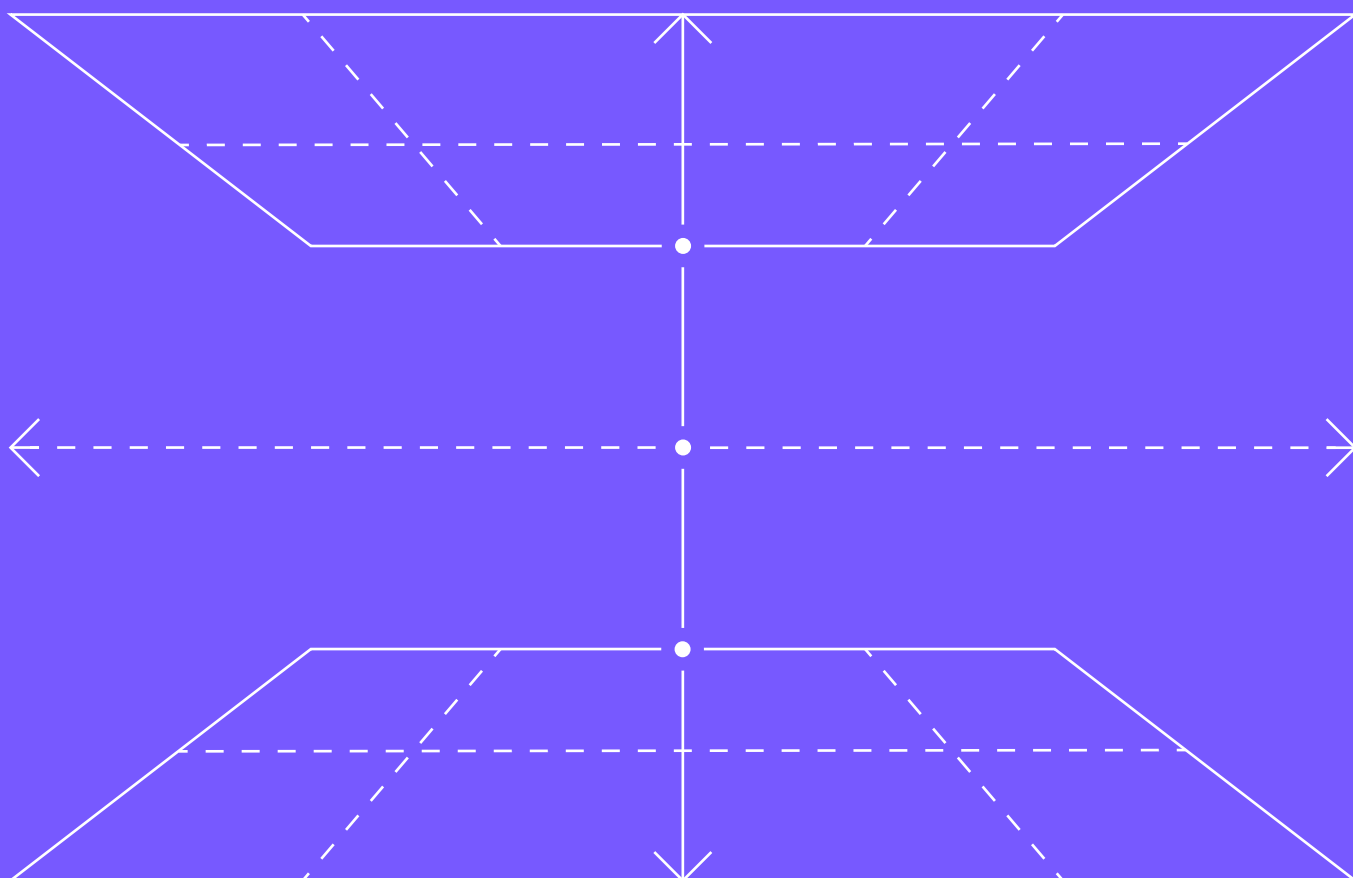


Степенные ряды



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 13

Степенные ряды

Ключевые слова

Степенной ряд, радиус сходимости, ряд Тейлора, аналитическая функция, признак Д'Аламбера абсолютной сходимости ряда в предельной форме, признак Коши абсолютной сходимости ряда в предельной форме, первая теорема Абеля, формула Коши-Адамара, теорема о равномерной сходимости степенного ряда, теорема о сохранении радиуса сходимости при почленном дифференцировании и интегрировании, теорема о почленном дифференцировании и интегрировании степенного ряда. Единственность разложения в степенной ряд, достаточное условие регулярности, ряды Тейлора для функций e^x , $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$, ряды Тейлора для функций $(1+x)^\alpha$, $\sin x$, $\cos x$, ряды Тейлора для функций $\frac{1}{1+x}$, $\ln(1+x)$, теорема о существовании радиуса сходимости степенного ряда, распределение Бернулли и биномиальное распределение; их математическое ожидание и дисперсия, геометрическое распределение; его математическое ожидание и дисперсия, распределение Пуассона; его математическое ожидание и дисперсия.

Краткий план

- Степенные ряды с комплексными членами
- Степенные ряды с действительными членами
- Ряд Тейлора
- Ряды Тейлора для элементарных функций
- Дискретные случайные величины

Среди функциональных рядов отдельно выделяют степенные ряды, которые широко применяются в различных разделах математики и других науках. В частности, применение степенных рядов в теории вероятностей мы обсудим в конце этого лонгрида.

1. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ С КОМПЛЕКСНЫМИ ЧЛЕНАМИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть задана последовательность комплексных чисел $\{c_k\}_{k=0}^{\infty}$ и комплексное число w_0 . Тогда функциональный ряд

$$c_0 + c_1(w - w_0) + c_2(w - w_0)^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(w - w_0)^k \quad (1)$$

с комплексной переменной w называется **степенным рядом**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Примером степенного ряда с действительной переменной является ряд

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \sum_{k=0}^n x^k.$$

Этот ряд является суммой геометрической прогрессии со знаменателем x , и он сходится при $|x| < 1$.

Сходимость степенного ряда

Исследуем на абсолютную сходимость некоторые степенные ряды. Поскольку исследование абсолютной сходимости ряда — это исследование сходимости ряда с неотрицательными членами, то для нахождения области абсолютной сходимости степенного ряда (то есть множества таких значений параметра w , при которых ряд сходится абсолютно) можно применять признаки *Д'Аламбера* и *Коши*. Однако мы немного «улучшим» эти признаки, сформулировав их в несколько иной форме, чем ранее.

ТЕОРЕМА 1

Признак Д'Аламбера абсолютной сходимости ряда в предельной форме

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k \neq 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = q$, тогда:

- 1) при $q < 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно;
- 2) при $q > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится;
- 3) при $q = 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ может как сходиться, так и расходиться.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- 1) При $q < 1$ сходимость напрямую следует из признака Д'Аламбера для знакопостоянных рядов.
- 2) В этом случае $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = q > 1$, поэтому

$$\exists k_0: \forall k > k_0 \quad \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \geq 1, \quad \text{откуда } |a_{k+1}| \geq |a_{k_0}|.$$

Следовательно, a_k не стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$, поэтому не выполняется необходимое условие сходимости ряда, а значит, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

- 3) Приведём пример абсолютно сходящегося и расходящегося ряда при $q = 1$. Пусть $a_k = \frac{1}{k^\alpha}$. Тогда $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k+1}\right)^\alpha = 1$. Однако при $\alpha > 1$ данный ряд сходится, а при $\alpha \leq 1$ — расходится.

ТЕОРЕМА 2

Признак Коши абсолютной сходимости ряда в предельной форме

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k \neq 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = q$. Тогда:

- 1) при $q < 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно;
- 2) при $q > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится;
- 3) при $q = 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ может как сходиться, так и расходиться.

Доказательство этого признака аналогично доказательству предыдущего, поэтому мы его опустим.

ПРИМЕР 1

Найди область абсолютной сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^k \frac{(w-4)^k}{k^3+5}$.

ОТВЕТ

Область абсолютной сходимости $\{w \in \mathbb{C} : |w-4| \leq 3\}$.

РЕШЕНИЕ

При $k \rightarrow \infty$

$$\forall z, w \in \mathbb{C} \quad \frac{|z|}{|w|} = \left| \frac{z}{w} \right|$$

$$\frac{|f_{k+1}(w)|}{|f_k(w)|} = \left| \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^{k+1} (k^3+5) (w-4)^k}{\left(-\frac{1}{3}\right)^k ((k+1)^3+5) (w-4)^{k+1}} \right| =$$

$$= \frac{1}{3} \frac{k^3+5}{k^3+3k^2+3k+6} |w-4| \rightarrow \frac{|w-4|}{3}.$$

Тогда при $|w-4| < 3$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|f_{k+1}(w)|}{|f_k(w)|} = \frac{|w-4|}{3} < 1.$$

Это открытый круг с центром в точке $w = 4$ и радиусом 3, на нём данный ряд абсолютно сходится по [признаку Д'Аламбера](#).

На множестве точек вне замкнутого круга $|w-4| > 3$ и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|f_{k+1}(w)|}{|f_k(w)|} = \frac{|w-4|}{3} > 1,$$

то есть при $|w-4| > 3$ данный ряд расходится по признаку Д'Аламбера.

На окружности $|w-4| = 3$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(w)| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3+5} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ — шаблонный, и он сходится, следовательно, по [признаку сравнения](#) исходный ряд сходится абсолютно.

Итак, область абсолютной сходимости данного ряда — это замкнутый круг

$$\{w \in \mathbb{C} : |w-4| \leq 3\}.$$

ПРИМЕР 2

Найди область абсолютной сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3k-1}{3k+4}\right)^k (w-1)^k$.

ОТВЕТ

Область абсолютной сходимости $\{w \in \mathbb{C} : |w-1| < 1\}$.

РЕШЕНИЕ

При $k \rightarrow \infty$

$$\sqrt[k]{|f_k(w)|} = \sqrt[k]{\left| \left(\frac{3k-1}{3k+4}\right)^k (w-1)^k \right|} = \frac{3k-1}{3k+4} |w-1| \rightarrow |w-1|.$$

Таким образом,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|f_k(w)|} = |w - 1|,$$

и по **признаку Коши** данный ряд сходится абсолютно при $|w - 1| < 1$ и расходится при $|w - 1| > 1$. При $|w - 1| = 1$ имеем:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f_k(w)| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{3k-1}{3k+4} \right)^k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{3k+4} \right)^k = e^{-5/3} \neq 0,$$

то есть не выполняется *необходимое условие* сходимости числового ряда, поэтому данный ряд расходится.

Таким образом, область абсолютной сходимости данного ряда — это открытый круг

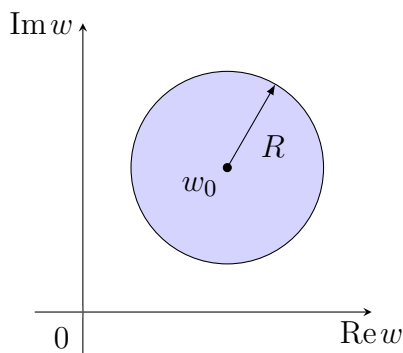
$$\{w \in \mathbb{C}: |w - 1| < 1\}.$$

Заметим, что в примерах 1 и 2 областями сходимости степенных рядов являются круги. Оказывается, множеством точек сходимости степенного ряда всегда является круг (с точностью до множества точек, являющихся границей этого круга).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

*Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ называется *сходящимся*, если ряды $\sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{Re} a_k$ и $\sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{Im} a_k$ сходятся.

Неотрицательное число R (или символ $+\infty$) называется **радиусом сходимости** степенного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(w - w_0)^k$, если при всех w таких, что $|w - w_0| < R$, ряд *сходится**, а при всех w таких, что $|w - w_0| > R$, ряд расходится.



Множество точек $\{w \in \mathbb{C}: |w - w_0| < R\}$ называется **кругом сходимости** степенного ряда. (Если $R = 0$, то ряд расходится при всех $w \neq w_0$ и круг сходимости пуст; если $R = +\infty$, то ряд сходится при всех $w \in \mathbb{C}$ и кругом сходимости является вся комплексная плоскость.)

Для ряда из примера 1 радиус сходимости согласно определению 2 равен $R = 3$. Обобщим результат примера 1. Покажем, что любой степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(w - w_0)^k$ такой, что для него существует предел

$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = A \in [0; +\infty]$, имеет радиус сходимости $R \in [0; +\infty]$. Имеем:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}(w - w_0)^{k+1}}{c_k(w - w_0)^k} \right| = |w - w_0| \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = A|w - w_0|.$$

Отсюда следует, что ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(w - w_0)^k$ сходится в круге $\{w \in \mathbb{C}: A|w - w_0| < 1\}$ и расходится

при $\{w \in \mathbb{C} : A|w - w_0| > 1\}$ по [признаку Д'Аламбера](#), то есть радиус сходимости круга составляет

$$R = \frac{1}{A} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| \text{ при } A \in (0; +\infty), \quad R = 0 \text{ при } A = +\infty, \quad R = +\infty \text{ при } A = 0. \quad (2)$$

Аналогично обобщается результат примера 2. Если существует предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = B \in [0; +\infty]$, то степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(w - w_0)^k$ имеет радиус сходимости

$$R = \frac{1}{B} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|c_k|}} \text{ при } A \in (0; +\infty), \quad R = 0 \text{ при } B = +\infty, \quad R = +\infty \text{ при } B = 0.$$

В следующем примере мы рассмотрим степенные ряды, радиусы сходимости которых равны $+\infty$ и 0 .

ПРИМЕР 3

Найди радиус сходимости рядов:

а) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k!};$

б) $\sum_{k=1}^{\infty} k! z^k.$

ОТВЕТ

а) $+\infty;$

б) $+\infty.$

РЕШЕНИЕ

а) При $k \rightarrow \infty$:

$$\left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = \frac{1/(k+1)!}{1/k} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0,$$

поэтому по формуле (2) радиус сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ равен $+\infty$.

б) При $k \rightarrow \infty$:

$$\left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = \frac{(k+1)!}{k!} = k+1 \rightarrow +\infty,$$

поэтому по формуле (2) радиус сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} k! z^k$ равен $+\infty$.

Рассмотрим теперь степенной ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3 + (-1)^k}{8} \right)^k z^k. \quad (3)$$

Для него признаки [Д'Аламбера](#) и [Коши](#) неприменимы, поскольку пределы $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$ не существуют. Однако радиус сходимости у ряда (3) всё-таки существует, как и вообще у любого степенного ряда. Докажем это чуть ниже, но сначала для удобства введём переменную $z = w - w_0$, которая сводит ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(w - w_0)^k$ к ряду $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$. Имея в виду такую замену переменной, в дальнейшем мы будем рассматривать степенные ряды вида

$$c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k.$$

ЛЕММА 1

Первая теорема Абеля

Пусть степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ сходится в точке $z_1 \neq 0$. Тогда в любой точке z такой, что $|z| < |z_1|$, этот ряд сходится абсолютно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\begin{aligned} & \lim_{k \rightarrow \infty} \operatorname{Re} c_k z_1^k = 0 \text{ и} \\ & \lim_{k \rightarrow \infty} \operatorname{Im} c_k z_1^k = 0. \end{aligned}$$

Так как ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z_1^k$ сходится, то $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k z_1^k = 0^*$.

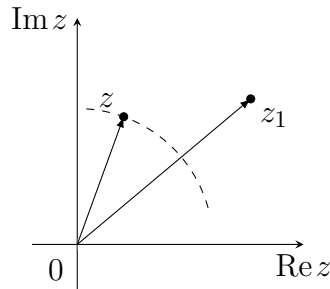


Рисунок 1

Тогда, если $|z| < |z_1|$ (смотри рисунок 1), то

$$|c_k z^k| = |c_k z_1^k| \left| \frac{z}{z_1} \right|^k = o(q^k) \text{ при } k \rightarrow \infty,$$

где $q = \left| \frac{z}{z_1} \right| < 1$. Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} o(q^k)$ сходится, поэтому по признаку сравнения ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ сходится абсолютно.

ТЕОРЕМА 3

Каждый степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ имеет радиус сходимости $R \in [0; +\infty]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- 1) Если ряд сходится для всех $z \in \mathbb{C}$, то по определению $R = +\infty$.
- 2) В точке $z = 0$ степенной ряд сходится к числу c_0 (все члены при $n \geq 1$ равны 0). Если при этом ряд расходится для всех $z \neq 0$, то по определению $R = 0$.
- 3) Пусть теперь существуют такие точки $z \in \mathbb{C}$, в которых ряд расходится, а также такие $z \neq 0$, в которых ряд сходится. Рассмотрим точную верхнюю грань R множества действительных чисел $|z|$ таких, что ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ сходится:

$$R \equiv \sup_{z: \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \text{ сходится}} |z|.$$

Ясно, что $R \in [0; +\infty]$. Докажем, что R — радиус сходимости ряда.

- а) Если $R = 0$, то ряд расходится при всех $z \neq 0$ (этот случай рассмотрен в пункте 2), и в этом случае радиус сходимости ряда равен 0).
- б) Если $R = +\infty$, то для каждого z найдётся z_1 такое, что $|z_1| > |z|$, и ряд

$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z_1^k$ сходится. По [первой теореме Абеля](#) ряд абсолютно сходится в точке z , и его радиус сходимости равен $+\infty$.

- в) Пусть, наконец, $R \in (0; +\infty)$. Тогда при всех z таких, что $|z| > R$, ряд расходится. Если же $|z| < R$, то найдётся точка z_1 такая, что $|z_1| > |z|$, и ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z_1^k$ сходится. По [первой теореме Абеля](#) ряд абсолютно сходится в точке z . Итак, ряд сходится в любой точке z такой, что $|z| < R$. Так как при всех z таких, что $|z| > R$, ряд расходится, то его радиус сходимости равен R .

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что при нахождении радиуса сходимости достаточно ограничиться исследованием абсолютной сходимости степенного ряда.

Теорема 3 утверждает, что у любого степенного ряда существует радиус сходимости, но не отвечает на вопрос, как его искать на практике. Для решения этой задачи служит

ТЕОРЕМА 4

Формула Коши–Адамара

Радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ определяется формулой

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} \quad (4)$$

(здесь мы считаем, что $\frac{1}{0} = +\infty$, $\frac{1}{+\infty} = 0$). Формула (4) называется **формулой Коши–Адамара**.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим $\rho = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$. Напомним, что в этом случае ρ — максимальный частичный предел последовательности $\{\sqrt[n]{|c_n|}\}$, то есть найдётся строго возрастающая последовательность индексов $\{n_k\}$ такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} = \rho$, но никакое число, большее ρ , не является частичным пределом последовательности $\{\sqrt[n]{|c_n|}\}$.

1. Пусть $\rho = +\infty$. Тогда найдётся последовательность индексов $\{n_k\}$ такая, что $\sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow \infty$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 : \forall k \geq k_0 \quad \sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Если $z \neq 0$, выберем $\varepsilon = |z|$. Тогда

$$\exists k_0 : \forall k \geq k_0 \quad |c_{n_k} z^{n_k}| > \frac{1}{|z|^{n_k}} |z|^{n_k} = 1,$$

то есть $c_n z^n \not\rightarrow 0$, и данный степенной ряд расходится. Так как $z \neq 0$ — любое, то $R = 0$.

2. Пусть $\rho = 0$. Если верхний предел последовательности с неотрицательными членами равен нулю, то, поскольку нижний предел также неотрицателен, последова-

тельность сходится к нулю. Значит,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0: \forall n \geq n_0 \quad \sqrt[n]{|c_n|} < \varepsilon.$$

Если $z \neq 0$, выберем $\varepsilon = \frac{1}{2|z|}$. Тогда

$$\exists n_0: \forall n \geq n_0 \quad |c_n z^n| < \left(\frac{1}{2|z|}\right)^n |z|^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

и поскольку ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ сходится, то исходный степенной ряд сходится абсолютно по *признаку сравнения*. Так как $z \neq 0$ — любое, то $R = +\infty$.

3. Пусть $\rho \in (0; +\infty)$. Рассмотрим следующие случаи для $|z|$.

а) $|z| > \frac{1}{\rho}$. Тогда

$$\exists \varepsilon > 0: |z| = \frac{1}{\rho - 2\varepsilon}$$

и найдётся последовательность индексов $\{n_k\}$ такая, что $\sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} \rightarrow \rho$ при $k \rightarrow \infty$, поэтому

$$\exists k_0: \forall k \geq k_0 \quad \sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} > \rho - \varepsilon.$$

Значит,

$$|c_{n_k} z^{n_k}| > \left(\frac{\rho - \varepsilon}{\rho - 2\varepsilon}\right)^{n_k} \rightarrow +\infty \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Итак, $c_n z^n \not\rightarrow 0$, поэтому исходный степенной ряд расходится в любой точке z такой, что $|z| > \frac{1}{\rho}$.

б) $0 < |z| < \frac{1}{\rho}$. Тогда

$$\exists \varepsilon > 0: |z| = \frac{1}{\rho + 2\varepsilon}, \quad (5)$$

и если $\forall n_0 \exists n \geq n_0: \sqrt[n]{|c_n|} \geq \rho + \varepsilon$, то существует частичный предел, превосходящий ρ , что противоречит *определению верхнего предела*, поэтому

$$\exists n_0: \forall n \geq n_0 \quad \sqrt[n]{|c_n|} < \rho + \varepsilon. \quad (6)$$

Из формул (5) и (6) следует, что

$$\exists n_0: \forall n \geq n_0 \quad |c_n z^n| < \left(\frac{\rho + \varepsilon}{\rho + 2\varepsilon}\right)^n.$$

Последнее выражение является членом сходящегося ряда, поэтому данный степенной ряд сходится абсолютно при всех z таких, что $0 < |z| < \frac{1}{\rho}$. Так как в точке z_0 ряд сходится, то, учитывая расходимость ряда при $|z| > \frac{1}{\rho}$, делаем вывод о том, что $R = \frac{1}{\rho}$.

Вернёмся теперь к степенному ряду (3). Перепишем его в виде $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, где

$$c_n = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k}, & \text{если } n = 2k; \\ \left(\frac{1}{4}\right)^{2k-1}, & \text{если } n = 2k-1, k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Тогда

$$\sqrt[n]{|c_n|} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{если } n = 2k; \\ \frac{1}{4}, & \text{если } n = 2k - 1, k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Эта последовательность имеет два частичных предела $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$, поэтому по [формуле Коши–Адамара](#) радиус сходимости степенного ряда (3) равен

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}} = \frac{1}{1/2} = 2.$$

Для закрепления применения [формулы Коши–Адамара](#) решим еще один пример.

ПРИМЕР 4

Найди радиус сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{(-1)^n n^2} z^n$.

ОТВЕТ

$$R = \frac{1}{e}.$$

РЕШЕНИЕ

Последовательность $\sqrt[n]{|c_n|} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{(-1)^n n}$ имеет только два частичных предела: $\sqrt[2k]{|c_{2k}|} \rightarrow e$ и $\sqrt[2k-1]{|c_{2k-1}|} \rightarrow \frac{1}{e}$ при $k \rightarrow \infty$, поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = e$, и значит, по [формуле Коши–Адамара](#) радиус сходимости $R = \frac{1}{e}$.

Следующая лемма даёт альтернативный по отношению к формуле Коши–Адамара способ определения радиуса сходимости степенного ряда. Этот способ удобен, например, в тех случаях, когда коэффициенты степенного ряда выражаются через факториал.

ЛЕММА 2

Пусть у последовательности $\{c_k\} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ существует конечный или бесконечный предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|$. Тогда для радиуса сходимости R степенного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{mk+n}$ (где $m, n \in \mathbb{N}$) справедлива формула

$$\frac{1}{R} = \sqrt[m]{\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Определим $R \in [0; +\infty) \cup \{+\infty\}$ из условия $\frac{1}{R} = \sqrt[m]{\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|}$ и исследуем сходимость числового ряда $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k z^{mk+n}|$ с помощью [признака Д'Аламбера в предельной форме](#). Пусть

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|c_{k+1} z^{m(k+1)+n}|}{|c_k z^{mk+n}|} = \frac{|z|^m}{R^m}.$$

Согласно признаку Д'Аламбера ряд $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k z^{mk+n}|$ сходится при $q < 1$ (то есть при $|z| < R$) и расходится при $q > 1$ (то есть при $|z| > R$). Поэтому по определению R — радиус сходимости ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{mk+n}$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из леммы 2 следует, что если существует конечный или бесконечный предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|$, то радиусы сходимости рядов $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{2k}$ и $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{2k+1}$ определяются формулой $\frac{1}{R} = \sqrt{\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|}$.

В следующем примере рассмотрим, каким будет радиус сходимости и степенного ряда, который получен почленным суммированием двух степенных рядов с заданными радиусами сходимости.

ПРИМЕР 5

Пусть радиусы сходимости степенных рядов $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ и $\sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$ равны соответственно R_1 и R_2 . Найди радиус сходимости R ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) z^k. \quad (7)$$

ОТВЕТ

$R = \min(R_1; R_2)$ при $R_1 \neq R_2$; $R \geq R_1$ при $R_1 = R_2$.

РЕШЕНИЕ

1. Пусть $R_1 \neq R_2$ (для определённости $R_1 < R_2$).

Тогда при $|z| < R_1$ оба ряда сходятся и ряд, являющийся их суммой, также сходится.

Если $|z| \in (R_1; R_2)$, то первый ряд расходится, а второй сходится. Значит, сумма рядов расходится.

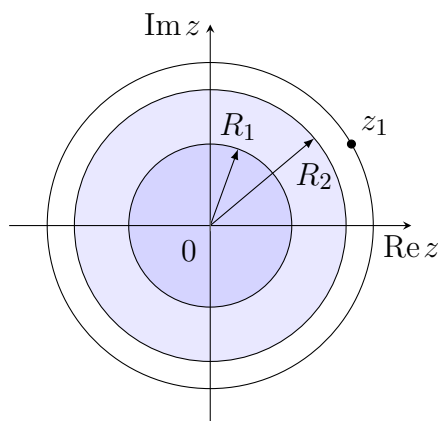


Рисунок 2

Предположим, что существует точка z_1 такая, что $|z_1| \geq R_2$, и ряд (7) сходится. Тогда по [первой теореме Абеля](#) в любой точке круга $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |z| < |z_1|\}$. Но выше было показано, что в точках кольца $\{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z| < R_2\} \subset \Omega$ ряд (7) расходится (смотри рисунок 2). Получили противоречие.

Итак, $R = \min(R_1; R_2)$ при $R_1 \neq R_2$.

2. Если же $R_1 = R_2$, то при $|z| < R_1$ оба ряда сходятся, и сумма их также сходится; поэтому $R \geq R_1$. На этом возможность делать дальнейшие выводы исчерпана, так как при $|z| > R_1$ оба ряда расходятся, и о сходимости их суммы сказать ничего нельзя.

Например, ряды $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ и $\sum_{k=0}^{\infty} (-z^k)$ имеют одинаковый радиус сходимости 1, но их сумма имеет радиус сходимости $+\infty$, а разность — 1.

Равномерная сходимость степенного ряда

Будем говорить, что комплексный функциональный ряд $\sum_{k=0}^{\infty} u_k(z)$ **сходится равномерно** на множестве Z , если действительные функциональные ряды $\sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{Re} u_k(z)$ и $\sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{Im} u_k(z)$ сходятся равномерно на Z .

Для доказательства равномерной сходимости комплексного функционального ряда удобно использовать следующую лемму.

*** ЛЕММА 3

Признак Вейерштрасса равномерной сходимости комплексного ряда

Пусть на множестве $Z \subset \mathbb{C}$ задан комплексный функциональный ряд $\sum_{k=0}^{\infty} u_k(z)$. Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \forall z \in Z \quad |u_k(z)| \leq a_k$ и пусть вещественный числовой ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ сходится. Тогда ряд $\sum_{k=0}^{\infty} u_k(z)$ сходится равномерно на множестве Z .

Доказательство этого признака аналогично доказательству признака Вейерштрасса равномерной сходимости действительного ряда, поэтому мы его опустим.

*** ТЕОРЕМА 5

О равномерной сходимости степенного ряда

Пусть $R > 0$ — радиус сходимости степенного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$. Тогда для любого числа $r \in (0; R)$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ сходится равномерно на круге $\Omega_r = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$.

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем число z_1 такое, что $|z_1| = r$.

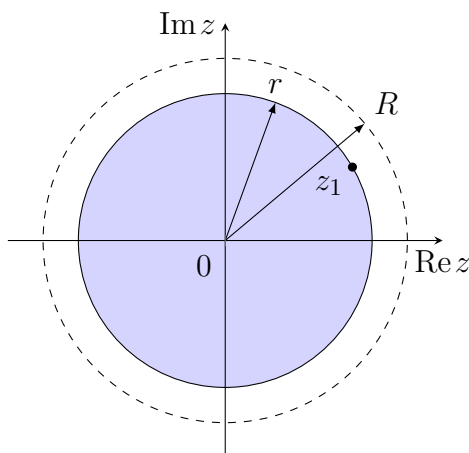


Рисунок 3

В точке z_1 ряд абсолютно сходится, поэтому числовой ряд сходится. Так как при всех

$z \in \Omega_r, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ выполняется неравенство $|c_n z^n| \leq |c_n| r^n$, то в круге Ω_r степенной ряд сходится равномерно (смотри рисунок 3) по [признаку Вейерштрасса](#).

На круге сходимости $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$ степенной ряд может сходиться неравномерно. Например, ряд $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ имеет радиус сходимости $R = 1$, но на интервале Ω этот ряд сходится неравномерно, так как не выполнено необходимое условие сходимости ряда. Действительно, $\sup_{\Omega} |\operatorname{Re} z^k| = 1 \not\rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$, следовательно, $z^k \not\rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

2. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ

В этом параграфе мы будем везде считать, что все величины, входящие в выражение для степенного ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k,$$

действительны. Пусть соответствующий комплексный степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$ имеет радиус сходимости $R \in [0; +\infty]$. Из утверждений, доказанных в § 1, непосредственно следует, что:

- 1) ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$ имеет **интервал сходимости** $(x_0 - R; x_0 + R)$ такой, что во всех точках этого интервала ряд сходится, при $|x - x_0| > R$ ряд расходится, а в точках $x = x_0 \pm R$ может вести себя по-разному (абсолютно сходиться, условно сходиться, расходиться); таким образом, множество точек сходимости ряда — промежуток числовой прямой (или одна точка x_0 , если $R = 0$);
- 2) значение $R \in [0; +\infty]$, называемое **радиусом сходимости** действительного степенного ряда, можно вычислять по [формуле Коши–Адамара](#); для нахождения R достаточно исследовать абсолютную сходимость ряда;
- 3) если ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$ имеет радиус сходимости $R \in (0; +\infty]$, то он равномерно сходится на любом отрезке $[x_0 - r; x_0 + r]$, где $0 < r < R$; на всём интервале сходимости ряд может сходиться равномерно, а может сходиться и неравномерно.

ПРИМЕР 6

Для степенного ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} 3^k (k^2 + 2) (x - 1)^k$$

- а) найди радиус сходимости;
- б) определи интервал сходимости;
- в) исследуй ряд на сходимость на концах интервала сходимости.

ОТВЕТ

- а) $R = \frac{1}{3}$;
- б) $(\frac{2}{3}; \frac{4}{3})$;
- в) при $x = \frac{2}{3}$ и $x = \frac{4}{3}$ ряд расходится.

РЕШЕНИЕ

- а) Найдём радиус сходимости по [формуле Коши–Адамара](#):

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{3^k (k^2 + 2)} = \lim_{k \rightarrow \infty} 3 \sqrt[k]{k^2 + 2} = 3 \implies R = \frac{1}{3}.$$

б) Интервал сходимости при $R = \frac{1}{3}$:

$$\left(1 - \frac{1}{3}; 1 + \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right).$$

в) При $x = \frac{2}{3}$ k -й член ряда равен

$$3^k (k^2 + 2) \frac{(-1)^k}{3^k} \nrightarrow 0 \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Следовательно, ряд расходится при $x = \frac{2}{3}$. Аналогично получаем, что ряд расходится при $x = \frac{4}{3}$.

Дифференцирование и интегрирование степенных рядов

В этом разделе мы рассмотрим степенные ряды

$$\sum_{k=0}^{\infty} (c_k x^k)' \quad \text{и} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^x c_k t^k dt$$

и их свойства, зная свойства ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$.

ТЕОРЕМА 6

Радиусы сходимости степенных рядов $\sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1}$ и $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} x^{k+1}$, полученных формальным дифференцированием и интегрированием степенного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, совпадают с радиусом сходимости исходного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Покажем сначала, что радиус сходимости R_1 ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k k x^k$ равен радиусу сходимости R ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$. В силу [формулы Коши–Адамара](#)

$$\frac{1}{R_1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k| k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{1}{R}.$$

Следовательно, $R_1 = R$.

Покажем теперь, что ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k k x^k = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^k$ и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1}$ сходятся и расходятся одновременно.

При $x = 0$ эти ряды, очевидно, сходятся.

Пусть $x \neq 0$. Обозначим $S_n = \sum_{k=1}^n c_k k x^k$, $\tilde{S}_n = \sum_{k=1}^n c_k k x^{k-1}$. Поскольку

$$S_n = x \tilde{S}_n \quad \text{и} \quad x \neq 0,$$

то последовательности $\{S_n\}$ и $\{\tilde{S}_n\}$ сходятся или расходятся одновременно.

Следовательно, радиус сходимости R_1 ряда $\sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^k$ равен радиусу сходимости R_2 ряда $\sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1}$. Итак, $R_2 = R_1 = R$, то есть при почленном дифференцировании степенного ряда его радиус сходимости не изменяется.

2. Поскольку ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ получается при почленном дифференцировании ряда $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} x^{k+1}$, то радиусы сходимости этих рядов также совпадают.

ТЕОРЕМА 7

Пусть степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k = f(x)$ имеет радиус сходимости $R > 0$. Тогда:

- 1) для любого $x \in (x_0 - R; x_0 + R)$ справедлива формула почленного интегрирования степенного ряда:

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1};$$

- 2) в интервале сходимости $(x_0 - R; x_0 + R)$ функция f имеет производные любого порядка, полученные дифференцированием ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$:

$$\forall x \in (x_0 - R; x_0 + R) \quad f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k ((x - x_0)^k)^{(n)}; \quad (8)$$

- 3) коэффициенты степенного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k = f(x)$ однозначно определяются по формуле $c_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- 1) Для любого $x \in (x_0 - R; x_0 + R)$ определим число $r \in (0; R)$ из условия $x \in [x_0 - r; x_0 + r]$. В силу [теоремы о равномерной сходимости степенного ряда](#) ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (t - x_0)^k$ равномерно сходится на отрезке $[x_0 - r; x_0 + r]$. Отсюда по [теореме о почленном интегрировании равномерно сходящегося функционального ряда](#) следует, что

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \int_{x_0}^x (t - x_0)^k dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1}.$$

- 2) Покажем, что для любого $x \in (x_0 - R; x_0 + R)$ существует конечная производная $f'(x)$, причём $f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k (x - x_0)^{k-1}$. Зафиксируем произвольное $x \in (x_0 - R; x_0 + R)$ и определим число $r \in (0; R)$ из условия $x \in (x_0 - r; x_0 + r)$.

В силу [теоремы 6](#) радиус сходимости ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k k (t - x_0)^{k-1}$, полученного

почленным дифференцированием ряда $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(t-x_0)^k$, равен R . Следовательно, в силу неравенства $r < R$ и [теоремы о равномерной сходимости степенного ряда](#) этот ряд сходится равномерно на отрезке $[x_0-r; x_0+r]$. Поэтому согласно [теореме о почленном дифференцировании функционального ряда](#) ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(t-x_0)^k$ можно дифференцировать почленно на отрезке $[x_0-r; x_0+r]$. В частности, существует $f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k(x-x_0)^{k-1}$. Следовательно, при $n=1$ справедлива формула (8).

Проведя те же рассуждения для ряда $\sum_{k=1}^{\infty} c_k k(x-x_0)^{k-1} = f'(x)$, получаем формулу (8) при $n=2$ и так далее. По индукции формула (8) справедлива для любого $n \in \mathbb{N}$, что и доказывает второе утверждение теоремы.

3) Заметим, что

$$((x-x_0)^k)^{(n)} = \begin{cases} k(k-1)(k-2)\dots(k-n+1)(x-x_0)^{k-n}, & \text{если } k \geq n, \\ 0, & \text{если } k < n. \end{cases}$$

Отсюда и из формулы (8) следует, что $f^{(n)}(x_0) = a_n n!$, что и доказывает третье утверждение теоремы.

3. РЯД ТЕЙЛОРА

Из пункта 3) теоремы 7 можно сделать вывод, что некоторые «хорошие» функции на определенном промежутке могут быть представлены в виде степенного ряда. Рассмотрим эту идею более подробно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Функция $f(x)$ называется **бесконечно дифференцируемой** в точке x_0 , если в этой точке у функции f существуют производные любого порядка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Пусть функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема в точке x_0 . Тогда ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

называется **рядом Тейлора** функции $f(x)$ в точке x_0 . При $x_0 = 0$ данный ряд называется также **рядом Маклорена**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Функция $f(x)$ называется **регулярной** (или **аналитической**) в точке x_0 , если она бесконечно дифференцируема в этой точке и ряд Тейлора функции $f(x)$ в точке x_0 сходится к функции $f(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 :

$$\exists \delta > 0: \forall x \in U_{\delta}(x_0) \quad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Из пункта 3) теоремы 7 следует, что если функция $f(x)$ может быть представлена как

сумма степенного ряда $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ с радиусом $R > 0$, то этот ряд является рядом Тейлора функции $f(x)$ в точке x_0 . В этом случае функция f является регулярной в точке x_0 .

Оказывается, бесконечной дифференцируемости функции недостаточно для того, чтобы она была регулярной, то есть не всегда функция равна сумме своего ряда Тейлора. Убедимся в этом на следующем примере.

ПРИМЕР 7

Докажи, что функция

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0 \end{cases} \quad (9)$$

не является регулярной ни в какой окрестности точки $x_0 = 0$.

РЕШЕНИЕ

Во всех точках, кроме $x = 0$, функция f бесконечно дифференцируема как композиция дифференцируемых функций.

Чтобы записать ряд Тейлора функции $f(x)$ в точке $x = 0$, вычислим все её производные в этой точке (если это возможно). Сделав замену $t = 1/x^2$, получаем:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \pm \frac{e^{-t}}{t^{-1/2}} = \\ &= \pm \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{1/2}}{e^t} = \left\langle \forall k \in \mathbb{R} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^k}{e^t} = 0 \right\rangle = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Значит, функция f дифференцируема в точке $x = 0$ и $f'(0) = 0$.

Покажем по индукции, что $\exists f^{(n)}(0) = 0$ и что $f^{(n)}(x)$ имеет вид $P_n(t^{1/2})e^{-t}$, где P_n — некоторый многочлен n -й степени, а $t = 1/x^2$. База индукции доказана в (10). Предположим, что утверждение верно для всех $n \leq N$. Тогда

$$\begin{aligned} f^{(N+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(N)}(x) - f^{(N)}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(N)}(x)}{x} = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{P_n(t^{1/2})e^{-t}}{t^{-1/2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{1/2}P_n(t^{1/2})}{e^t} = 0. \end{aligned}$$

Значит, $\exists f^{(N+1)}(0) = 0$. Производная $f^{(N+1)}(x)$ равна

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(P_N(t(x)^{1/2}) e^{-t(x)} \right) &= \frac{dt(x)}{dx} \frac{d}{dt} \left(P_N(t^{1/2}) e^{-t} \right) = \\ &= \pm 2t^{3/2} \left(P'_N(t^{1/2}) \frac{1}{2t^{1/2}} e^{-t} - P_N(t^{1/2}) e^{-t} \right). \end{aligned}$$

Полученное выражение имеет вид $P_{N+1}(t^{1/2})e^{-t}$, где P_{N+1} — некоторый многочлен. Таким образом, переход индукции доказан. Следовательно, для любого $n \in \mathbb{N}$ производная $f^{(n)}(0)$ существует и равна нулю.

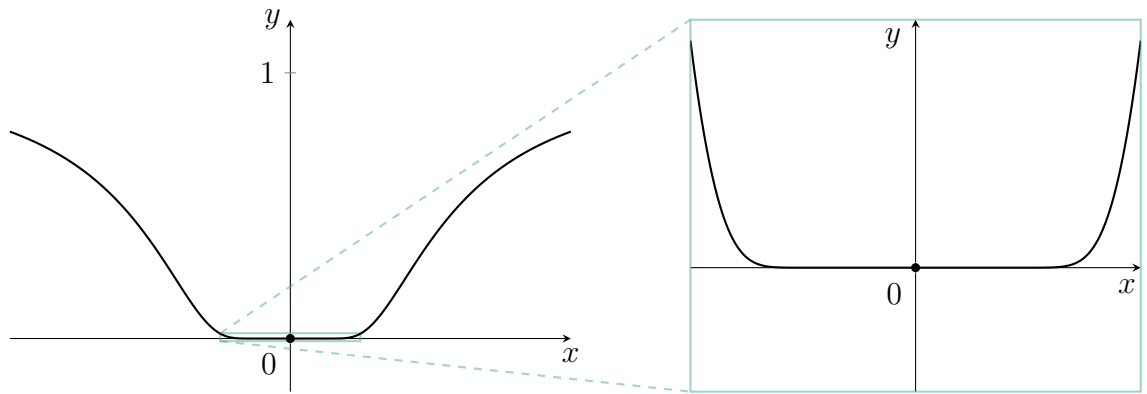


Рисунок 4. График функции $f(x)$

Итак, все коэффициенты ряда Тейлора функции $f(x)$ в точке $x_0 = 0$ равны нулю, поэтому сумма ряда Тейлора функции $f(x)$ в точке x_0 равна нулю и не совпадает с функцией $f(x)$ в сколь угодно малой окрестности точки x_0 (смотри рисунок 4). Таким образом, хотя функция (9) бесконечно дифференцируема, она не является регулярной в точке $x_0 = 0$.

Для регулярности функции в точке x_0 необходима, но не достаточна её бесконечная дифференцируемость в этой точке. Нужно, чтобы ряд Тейлора $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ сходил к $f(x)$ в некоторой δ -окрестности точки x_0 . Иными словами, остаточный член в формуле Тейлора

$$r_n(x) = f(x) - S_n(x), \quad \text{где } S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k,$$

должен стремиться к нулю при $n \rightarrow \infty$ в каждой фиксированной точке $x \in U_\delta(x_0)$. Оформим полученный результат в виде леммы.

ЛЕММА 4

Функция $f(x)$ является регулярной в точке x_0 тогда и только тогда, когда

$$\exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(x_0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0. \quad (11)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что предельные условия (11) отличаются от предельных условий в формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, где n фиксировано, а $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$. Для выполнения предельных условий в формуле Тейлора достаточно наличия ровно n конечных производных в точке x_0 . Например, функция (9) имеет в точке $x = 0$ производные всех порядков, равные нулю (касание оси Ox бесконечного порядка), поэтому для неё имеет место формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано для всех $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$:

$$f(x) = o(x^n) \text{ при } x \rightarrow 0,$$

однако эта функция не является регулярной в точке $x = 0$.

ТЕОРЕМА 8

Достаточное условие регулярности

Пусть существует число $\delta > 0$ такое, что функция f бесконечно дифференцируема

в $U_\delta(x_0)$ и

$$\exists M > 0: \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in U_\delta(x_0) \quad |f^{(n)}(x)| \leq M.$$

Тогда функция f регулярна в точке x_0 и

$$\forall x \in U_\delta(x_0) \quad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k. \quad (12)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу формулы Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для любого $x \in U_\delta(x_0)$ существует число ξ , лежащее между x и x_0 (а значит, $\xi \in U_\delta(x_0)$), такое, что $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$. Следовательно,

$$\forall x \in U_\delta(x_0) \quad |r_n(x)| \leq M \frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Таким образом,

$$\forall x \in U_\delta(x_0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0.$$

Следовательно, функция f регулярна в точке x_0 по лемме 4 и выполнено соотношение (12).

4. РЯДЫ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ

Тебе уже известны разложения некоторых элементарных функций по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано при $x \rightarrow 0$. Постараемся доказать, что для этих функций $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x)$ для всех x из некоторой окрестности точки $x = 0$, то есть постараемся превратить эти разложения в ряды Тейлора.

ТЕОРЕМА 9

Ряды Маклорена для функций e^x , $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$, $\cos x$, $\sin x$ сходятся к этим функциям в любой точке $x \in \mathbb{R}$, то есть при всех x

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}; \\ \operatorname{ch} x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}; & \operatorname{sh} x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}; & \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \end{aligned}$$

причём радиусы сходимости всех этих рядов равны $+\infty$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как при всех $n = 1, 2, \dots$ производные функций e^x , $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$, $\cos x$, $\sin x$ равны соответственно

$$(e^x)^{(n)} = e^x;$$

$$(\operatorname{ch} x)^{(n)} = \frac{e^x + (-1)^n e^{-x}}{2}; \quad (\operatorname{sh} x)^{(n)} = \frac{e^x - (-1)^n e^{-x}}{2};$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}n\right); \quad (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}n\right),$$

то при всех $x \in (-\delta; \delta)$, $\delta > 0$, выполняются неравенства

$$|(e^x)^{(n)}| \leq e^\delta;$$

$$|(\operatorname{ch} x)^{(n)}| \leq e^\delta; \quad |(\operatorname{sh} x)^{(n)}| \leq e^\delta;$$

$$|(\cos x)^{(n)}| \leq 1; \quad |(\sin x)^{(n)}| \leq 1;$$

поэтому по теореме 8 эти функции являются суммами своих рядов Тейлора на любом интервале $(-\delta; \delta)$, $\delta > 0$, а значит, и при всех $x \in \mathbb{R}$. Так как ряды сходятся в каждой точке, то их радиусы сходимости равны $+\infty$.



Проверить в Colab

ТЕОРЕМА 10

Для любого действительного числа $\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$ ряд Маклорена функции $(1+x)^\alpha$ сходится к этой функции в любой точке $x \in (-1; 1)$, то есть при всех $x \in (-1; 1)$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \quad (13)$$

где

$$C_\alpha^0 = 1, \quad C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$$

при $n \in \mathbb{N}$; причём радиус сходимости такого ряда равен 1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Найдём радиус сходимости ряда при $\alpha \neq 0, 1, 2, 3, \dots$. Если $x \neq 0$, то

$$\begin{aligned} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} &= \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)x^{n+1}n!}{(n+1)!\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^n} \right| = \\ &= \frac{|\alpha-n|}{n+1}|x| \rightarrow |x| \quad \text{при } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

По признаку Д'Аламбера ряд абсолютно сходится при $0 < |x| < 1$ и расходится при $|x| > 1$. Так как в точке $x = 0$ ряд тоже абсолютно сходится, радиус сходимости ряда равен 1.

Пусть $f(x)$ — сумма ряда $\sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$, $|x| < 1$. Докажем, что $f(x) = (1+x)^\alpha$. Рассмотрим функцию $\varphi(x) = f(x)(1+x)^{-\alpha}$, $|x| < 1$. Так как внутри интервала сходимости

ряд можно почленно дифференцировать, то при всех $x \in (-1; 1)$

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= f'(x)(1+x)^{-\alpha} - \alpha f(x)(1+x)^{-\alpha-1} = \\ &= (1+x)^{-\alpha-1} ((1+x)f'(x) - \alpha f(x)) = \\ &= (1+x)^{-\alpha-1} \left((1+x) \sum_{n=1}^{\infty} C_{\alpha}^n n x^{n-1} - \alpha \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n \right) = \\ &= (1+x)^{-\alpha-1} \left(\sum_{n=1}^{\infty} C_{\alpha}^n n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} C_{\alpha}^n n x^n - \alpha \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n \right) = \\ &= (1+x)^{-\alpha-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^{n+1} (n+1) x^n + \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n n x^n - \alpha \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n \right) = \\ &= (1+x)^{-\alpha-1} \sum_{n=0}^{\infty} ((n+1)C_{\alpha}^{n+1} + (n-\alpha)C_{\alpha}^n) x^n.\end{aligned}$$

Но при всех $n = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned}(n+1)C_{\alpha}^{n+1} + (n-\alpha)C_{\alpha}^n &= \\ &= (n+1) \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(\alpha-n)}{(n+1)!} - (\alpha-n) \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} = 0,\end{aligned}$$

поэтому $\varphi'(x) = 0$ при всех $x \in (-1; 1)$, а значит, функция $\varphi(x)$ постоянна. Так как $\varphi(0) = f(0) = 1$, то $\varphi(x) = 1$, то есть $f(x) = (1+x)^{\alpha}$ на $(-1; 1)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

При $\alpha = 0, 1, 2, 3, \dots$ и $n \geq \alpha$ имеет место равенство $C_{\alpha}^n = 0$, и ряд превращается в конечную сумму (формула бинома Ньютона), а радиус его сходимости равен $+\infty$.

Обрати внимание, что при $\alpha = -1$ формула (13) превращается в известный со школы результат — сумму бесконечно убывающей прогрессии со знаменателем $-x$. Таким образом, из теоремы 10 имеем

СЛЕДСТВИЕ

При $\alpha = -1$ в формуле (13) имеет место разложение

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1; 1). \quad (14)$$

Радиус сходимости этого ряда равен 1.

ТЕОРЕМА 11

Ряд Маклорена функции $\ln(1+x)$ сходится к этой функции в любой точке $x \in (-1; 1)$, то есть при всех $x \in (-1; 1)$ имеет место равенство

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n},$$

причём радиус сходимости этого ряда равен 1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проинтегрируем разложение (14):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \ln(1+x), \quad -1 < x < 1.$$

После замены индекса в сумме с n на $n-1$ получим требуемое равенство:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x < 1. \quad (15)$$

Так как при интегрировании радиус сходимости степенного ряда не меняется, то ряд (15) имеет тот же радиус сходимости, что и ряд (14), то есть $R = 1$.

Рассмотрим теперь несколько примеров на ряды Тейлора, многие идеи для решения которых уж использовались нами в первом семестре в задачах на разложение функций по формуле Тейлора.

ПРИМЕР 8

Разложи функцию

$$f(x) = \frac{x}{1-x-2x^2}$$

по степеням x и найди радиус сходимости полученного ряда.

ОТВЕТ

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \left(\frac{(-1)^{n+1}}{3} + \frac{2^n}{3} \right), \quad R = \frac{1}{2}.$$

РЕШЕНИЕ

Разобьём дробь на элементарные, после чего каждую из них разложим в степенной ряд по формуле (13):

$$\begin{aligned} \frac{x}{1-x-2x^2} &= \frac{x}{(x+1)(1-2x)} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{3} \frac{1}{1-2x} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{3} C_{-1}^n (x)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} C_{-1}^n (-2x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \left(\frac{(-1)^{n+1}}{3} + \frac{2^n}{3} \right). \end{aligned}$$

Найдём теперь радиус сходимости.

Радиус сходимости ряда функции $\frac{1}{1-2x}$ получим из соображений, что интервал сходимости ряда функции $(1+t)^\alpha$ равен $(-1; 1)$, то есть ряд сходится при

$$|t| < 1 \iff |-2x| < 1 \iff |x| < \frac{1}{2} \implies R_1 = \frac{1}{2}.$$

Радиус сходимости ряда функции $\frac{1}{1+x}$ равен $R_2 = 1$. Из результата примера 5 следует, что радиус сходимости полученного ряда равен $R = \min(R_1; R_2) = \frac{1}{2}$.



Проверить в Colab

ПРИМЕР 9

Разложи по степеням $x-5$ функцию

$$f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$$

и найди радиус сходимости полученного ряда.

ОТВЕТ

$$f(x) = \ln 6 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-5)^n}{n} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n} \right); R = 2.$$

РЕШЕНИЕ

Сделаем замену $t = x - 5$:

$$\begin{aligned} \ln(x^2 - 5x + 6) &= \ln((x-2)(x-3)) = \ln((t+3)(t+2)) = \\ &= \ln(t+3) + \ln(t+2) = \ln\left(2\left(1 + \frac{t}{2}\right)\right) + \ln\left(3\left(1 + \frac{t}{3}\right)\right) = \\ &= \ln 6 + \ln\left(1 + \frac{t}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{t}{3}\right) = \ln 6 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}t^n}{n} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n} \right) = \\ &= \ln 6 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-5)^n}{n} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n} \right). \end{aligned}$$

Радиусы сходимости найдём из условий сходимости рядов $\ln\left(1 + \frac{t}{2}\right)$ и $\ln\left(1 + \frac{t}{3}\right)$:

$$\left| \frac{t}{2} \right| < 1 \quad \text{и} \quad \left| \frac{t}{3} \right| < 1.$$

Отсюда получаем их радиусы сходимости: $R_1 = 2$ и $R_2 = 3$ соответственно. Таким образом, радиус сходимости ряда функции f (как минимальный из R_1 и R_2) равен $R = 2$.

В следующих примерах для разложения функций в ряд Тейлора мы будем использовать такой алгоритм: сначала находить производную функции, затем раскладывать её в ряд Тейлора, и далее, интегрируя почленно полученный ряд, приходим к ответу.

ПРИМЕР 10

Разложи по степеням x функцию

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$$

и найди радиус сходимости полученного ряда.

ОТВЕТ

$$f(x) = -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+2}}{2^{4n+1}(4n+2)}, R = 2.$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим производную данной функции и разложим её в ряд Тейлора:

$$f'(x) = \frac{8x}{x^4 + 16} = \frac{x/2}{1 + (x/2)^4} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2} \frac{x^{4n+1}}{2^{4n}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{2^{4n+1}}.$$

Радиус сходимости полученного ряда найдём из условия

$$\left(\frac{x}{2} \right)^4 < 1,$$

откуда $|x| < 2$, следовательно, радиус сходимости $R = 2$.

Проинтегрируем почленно полученный ряд:

$$\int_0^x f'(x) dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{2^{4n+1}} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x \frac{x^{4n+1}}{2^{4n+1}} dx.$$

Тогда

$$f(x) - f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+2}}{2^{4n+1}(4n+2)}.$$

Поскольку $f(0) = -\frac{\pi}{4}$, в итоге получаем разложение

$$f(x) = -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+2}}{2^{4n+1}(4n+2)}.$$

Так как радиус сходимости не меняется при почленном интегрировании, то радиус сходимости данного ряда также равен $R = 2$.

*

*

*

ПРИМЕР 11

Разложи по степеням x функцию

$$f(x) = \arccos \sqrt{\frac{1}{2} + 9x^2}$$

и найди радиус сходимости полученного ряда.

Разложи по степеням x функцию

$$f(x) = \arccos \sqrt{\frac{1}{2} + 9x^2}$$

и найди радиус сходимости полученного ряда.

ОТВЕТ

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} C_{-1/2}^n \cdot 18^{2n+1} \frac{x^{4n+2}}{4n+2}, \quad R = \frac{1}{3\sqrt{2}}.$$

РЕШЕНИЕ

Найдём $f'(x)$ и разложим её по формуле Тейлора:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}-9x^2}} \cdot \frac{18x}{2\sqrt{\frac{1}{2}+9x^2}} = -\frac{18x}{\sqrt{1-324x^4}} = -18x(1-18^2x^4)^{-1/2} = \\ &= -18x \sum_{n=0}^{\infty} C_{-1/2}^n (-1)^n \cdot 18^{2n} x^{4n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} C_{-1/2}^n \cdot 18^{2n+1} x^{4n+1}. \end{aligned}$$

Найдём радиус сходимости полученного ряда:

$$\left| (18x^2)^2 \right| < 1 \iff 18x^2 < 1 \iff |x| < \frac{1}{3\sqrt{2}},$$

откуда $R = \frac{1}{3\sqrt{2}}$. При почленном интегрировании ряда радиус сходимости не изменится. Проинтегрировав ряд почленно, имеем:

$$f(x) - f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} C_{-1/2}^n \cdot 18^{2n+1} \frac{x^{4n+2}}{4n+2}.$$

Поскольку $f(0) = \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$, получаем искомое разложение:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} C_{-1/2}^n \cdot 18^{2n+1} \frac{x^{4n+2}}{4n+2}.$$

ПРИМЕР 12

Разложи по степеням x функцию

$$f(x) = \int_0^{2x} \frac{dt}{\sqrt[3]{2+t^2}}$$

и найди радиус сходимости полученного ряда.

ОТВЕТ

$$f(x) = 2^{2/3} \sum_{n=0}^{\infty} C_{-1/3}^n \cdot 2^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad R = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим производную от заданного в условии интеграла с переменным верхним пределом и разложим её в ряд Тейлора:

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt[3]{2+(2x)^2}} = 2^{2/3} (1+2x^2)^{-1/3} = 2^{2/3} \sum_{n=0}^{\infty} C_{-1/3}^n \cdot 2^n x^{2n}.$$

Найдём радиус сходимости данного ряда:

$$2x^2 < 1 \iff R = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Проинтегрируем почленно разложение функции $f'(x)$:

$$f(x) - f(0) = 2^{2/3} \sum_{n=0}^{\infty} C_{-1/3}^n \cdot 2^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Учитывая, что $f(0) = 0$, получим

$$f(x) = 2^{2/3} \sum_{n=0}^{\infty} C_{-1/3}^n \cdot 2^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

В следующих примерах покажем, как решать задачи с использованием рядов Тейлора.

ПРИМЕР 13

Вычисли интеграл

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx,$$

зная что $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

ОТВЕТ

$$\frac{\pi^2}{12}.$$

РЕШЕНИЕ

Так как

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n},$$

то

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{n}.$$

Тогда по теореме о почленном интегрировании функционального ряда

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

Разбив ряд на две части: из чётных и нечётных членов, получим

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Следовательно, что исходный интеграл равен $\frac{\pi^2}{12}$.

ПРИМЕР 14

Найди сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$.

ОТВЕТ

$2 \ln 2 - 1$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим степенной ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$. Радиус сходимости этого ряда равен 1; в точках $x = \pm 1$ ряд также сходится, поэтому его сумма f определена на отрезке $[-1; 1]$. Необходимо найти $f(-1)$. На отрезке $[-1; 1]$ член ряда по модулю можно ограничить членом сходящегося ряда $\frac{1}{n(n+1)}$, поэтому по признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно, а значит, функция f непрерывна на этом отрезке.

На интервале $(-1; 1)$ справедлива формула

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

Проинтегрировав это равенство, получим $f(x) = (1-x) \ln(1-x) + x$, $|x| < 1$. В силу непрерывности f в точке $x = -1$ имеем $f(-1) = 2 \ln 2 - 1$.

5. ДИСКРЕТНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Ранее мы уже кратко напоминали, что называется случайной величиной, и рассматривали, как работать с непрерывными случайными величинами.

Теперь изучим более детально случай *дискретных* случайных величин — таких, у которых множество значений конечно или счётно.

Рассмотрим случайную величину ξ . Это означает, что каждому элементарному событию ω из множества элементарных событий Ω ставится в соответствие значение $\xi(\omega)$. Пусть при всевозможных $\omega \in \Omega$ множество значений ξ есть $M = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_k, \dots\}$, где множество M конечно или счётно.

ЗАМЕЧАНИЕ

Во многих случаях дискретные случайные величины появляются, когда множество элементарных исходов Ω конечно: например, при бросании игральных костей, случайном выборе карт из колоды, вытаскивании шаров из урн и тому подобное. (В та-

ком случае любая случайная величина окажется дискретной: количество различных значений случайной величины не может превосходить количества элементов Ω .)

Тем не менее случайная величина может оказаться дискретной и в случае несчётного количества исходов эксперимента: например, если эксперимент заключается в выборе точки на отрезке $[0; 5]$, а случайная величина ξ равна $[x]$ — целой части числа x .

Для каждого $x_k \in M$ можно вычислить вероятность $P(x_k \in M)$, при этом $\sum_k P(x_k \in M) = 1$, где сумма вычисляется по всевозможным значениям k .

Совокупность набора значений случайной величины и соответствующих им вероятностей называют законом распределения дискретной случайной величины. Будем использовать следующее обозначение:

$$\xi \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_k & \dots \\ p_1 & p_2 & p_3 & \dots & p_k & \dots \end{pmatrix},$$

где в верхней строчке записаны значения случайной величины ξ , а под ними — соответствующие им вероятности, то есть $p_k = P(\xi = x_k)$.

Математическое ожидание дискретной случайной величины ξ определяется формулой

$$E\xi = \sum_k x_k P(\xi = x_k). \quad (16)$$

При этом, если сумма в (16) конечна, то $E\xi$ существует в любом случае, а если сумма бесконечна, то $E\xi$ определено лишь при условии, что ряд (16) сходится абсолютно.

Откуда появляется требование абсолютной сходимости ряда? Дело в том, что если ряд сходится условно, то, переставляя члены ряда, можно получить любое наперёд заданное число. Ясно, что среднее значение случайной величины не должно зависеть от того, в каком порядке занумерованы её возможные значения, и корректно определить матожидание в этом случае невозможно.

Математическое ожидание функции $g(\xi)$ от случайной величины ξ можно найти как непосредственно с помощью уравнения (16), так и по формуле

$$Eg(\xi) = \sum_k g(x_k) P(\xi = x_k).$$

Рассмотрим следующий

ПРИМЕР 15

Пусть случайная величина ξ равна количеству очков, выпавших на кубике. Найди математическое ожидание величины $g(\xi) = (\xi - 4)^2$.

РЕШЕНИЕ

Для нахождения матожидания составим следующую таблицу:

$$\begin{array}{c} \omega \\ p(\omega) \\ \xi(\omega) \\ g(\xi(\omega)) \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 9 & 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Отсюда находим закон распределения $g(\xi)$:

$$g(\xi) \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

Значит, $Eg\xi = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 9 \cdot \frac{1}{6} = \frac{19}{6}$.

Матожидание можно найти иначе:

$$Eg\xi = \sum_{k=1}^6 (k-4)^2 \cdot \frac{1}{6} = 9 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{19}{6}.$$

Несложно видеть, что если в этой формуле сгруппировать слагаемые с множителем 4 и слагаемые с множителем 1, получится первая формула для матожидания:

$$\begin{aligned} E\xi &= 9 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} = \\ &= 9 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) + 1 \cdot \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) + 0 \cdot \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Напомним также, что дисперсия случайной величины может быть вычислена по формуле $\text{Var } \xi = E(\xi - E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2$. Найдём дисперсию случайной величины $g(\xi)$ в примере 15. Для этого нам потребуется $E(g^2(\xi))$. Запишем её закон распределения:

$$g^2(\xi) \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 & 81 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $E(g^2(\xi)) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 16 \cdot \frac{1}{3} + 81 \cdot \frac{1}{6} = \frac{115}{6}$ и $\text{Var } \xi = \frac{115}{6} - \left(\frac{19}{6} \right)^2 = \frac{329}{36}$.

Эту же дисперсию можно найти непосредственно по определению. Для каждого значения $g(\xi)$ вычислим величину $(g(\xi) - Eg(\xi))^2 = (g(\xi) - \frac{19}{6})^2$, после чего найдём матожидание полученной величины:

$$\begin{array}{c} g(\xi) \\ p \\ (g(\xi) - Eg(\xi))^2 \end{array} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{361}{36} & \frac{169}{36} & \frac{25}{36} & \frac{1225}{36} \end{pmatrix}.$$

Поэтому $\text{Var } \xi = E(g(\xi) - Eg(\xi))^2 = \frac{1}{6} \cdot \frac{361}{36} + \frac{1}{3} \cdot \frac{169}{36} + \frac{1}{3} \cdot \frac{25}{36} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1225}{36} = \frac{329}{36}$. Несложно видеть, что при таком способе решения вычисления оказываются более громоздкими.

Далее изучим некоторые дискретные распределения, часто встречающиеся на практике.

Испытания Бернулли

Рассмотрим **испытания Бернулли** — последовательность одинаковых независимых испытаний, каждое из которых может иметь ровно два исхода. Классический пример схемы Бернулли — бросание монетки, которая может выпасть одной из двух сторон (орёл или решка). Очевидно, результаты различных бросков не зависят друг от друга.

Исходы испытаний условно называют «успех» и «неудача». Это связано с тем, что первые шаги теории вероятностей были сделаны при анализе азартных игр (кости, карты и прочее) и некоторые результаты

означали успех, а другие — неудачу. Вероятность успеха принято обозначать буквой p , вероятность неудачи — буквой q . Очевидно, $p + q = 1$. Кроме того, считается, что $0 < p < 1$ (значения $p = 0$ и $p = 1$ изучать нет смысла, так как тогда либо все испытания заканчиваются успехами, либо все — неудачами).

Испытания Бернулли можно рассматривать и в том случае, когда у каждого из проводимых испытаний более двух исходов. Для этого нужно какие-либо исходы испытания считать успехом, а все остальные исходы — неудачей. Приведём пример. Подбрасывают игральную кость (шестигранную и симметричную). Выпадение 5 или 6 считается успехом, а выпадение 1, 2, 3, 4 — неудачей. Тогда речь идёт о схеме Бернулли с вероятностью успеха $p = \frac{1}{3}$ и вероятностью неудачи $q = \frac{2}{3}$.

Пусть проведена серия из n испытаний Бернулли с вероятностью успеха p . Рассмотрим случайную величину ξ , равную количеству успехов в этих испытаниях. Закон распределения этой случайной величины, называемый **биномиальным**, определяется двумя параметрами — количеством испытаний n и вероятностью успеха p . Кратко можно записать, что $\xi \sim \text{Bin}(n; p)$.

Распределение Бернулли

Для начала рассмотрим частный случай биномиального распределения — **распределение Бернулли**, которое получается при $n = 1$, то есть случайная величина ξ имеет распределение Бернулли с параметром p , если $\xi \sim \text{Bin}(1; p)$. Фактически это не что иное, как индикатор успеха в одном испытании. Закон распределения такой случайной величины имеет вид

$$\xi \sim \text{Bin}(1; p) \iff \xi \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}.$$

Несложно найти характеристики распределения Бернулли. Математическое ожидание есть

$$E\xi = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p.$$

Поскольку $\xi \equiv \xi^2$, $E\xi^2 = E\xi = p$, то

$$\text{Var } \xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

Можно сказать, что распределение Бернулли — самое простое нетривиальное (то есть отличное от тождественной константы) дискретное распределение. Все его характеристики находятся очень легко. Важное значение распределения Бернулли заключается в том, что многие другие случайные величины представимы в виде линейных комбинаций случайных величин с распределением Бернулли. В частности, таким образом очень удобно представить случайную величину $\xi \sim \text{Bin}(n; p)$ при произвольном $n > 1$.

Биномиальное распределение

Перейдём к общему случаю биномиального распределения. Прежде всего получим закон распределения случайной величины $\xi \sim \text{Bin}(n; p)$. Очевидно, она принимает все целые значения из промежутка $[0; n]$ (действительно, если проводится n испытаний, количество успехов ξ должно удовлетворять неравенству $0 \leq \xi \leq n$). Найдём вероятность для каждого из значений ξ . Если $\xi = k$, то это означает, что из n испытаний было ровно k успехов и $n - k$ неудач. Такое возможно, например, в случае

$$\underbrace{1, 1, 1, \dots, 1}_{k \text{ раз}}, \underbrace{0, 0, 0, \dots, 0}_{n-k \text{ раз}}, \quad (17)$$

где единицы означают успех в испытании, а нули — неудачи. Вероятность указанного сценария (первые k успехов, а затем $n-k$ неудач) равна $p^k q^{n-k}$. Естественно, что этот сценарий — не единственный, приводящий ровно к k успехам. Нули и единицы в (17) можно переставить произвольным способом, и тогда получатся другие сценарии, приводящие ровно к k успехам. Все эти сценарии равновероятны, а их количество равно C_n^k . Так как они попарно несовместны, вероятность того, что произошёл хотя бы один из них, равна сумме вероятностей, откуда $P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$. Значит, закон распределения имеет вид

$$\xi \sim \text{Bin}(n; p) \iff \xi \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & k & \dots & n \\ q^n & npq^{n-1} & \dots & C_n^k p^k q^{n-k} & \dots & p^n \end{pmatrix}.$$

Поскольку сумма всех вероятностей должна быть равна 1, получаем равенство

$$\sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = 1.$$

Ничего особенного, впрочем, в этом равенстве нет, так как левая его часть — не что иное, как разложение $(p+q)^n$ по формуле бинома Ньютона.

Чтобы найти основные характеристики биномиального распределения, нужно представить случайную величину $\xi \sim \text{Bin}(n; p)$ в виде суммы n индикаторных случайных величин. Введём

$$\xi_k = \begin{cases} 1, & \text{если в } k\text{-м испытании успех,} \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где $1 \leq k \leq n$. Несложно заметить, что ξ_k и есть индикатор успеха в k -м испытании. Тогда

$$\xi = \sum_{k=1}^n \xi_k. \quad (18)$$

Почему это так? Рассмотрим простой пример. Пусть $\xi \sim \text{Bin}(5; p)$, то есть проводится 5 испытаний; при этом $\xi_1 = \xi_3 = 1$, $\xi_2 = \xi_4 = \xi_5 = 0$. Последние равенства означают, что в первом и третьем испытаниях произошёл успех, а в остальных — неудача. Значит, суммарное количество успехов равно двум. Но $\xi_1 + \dots + \xi_5 = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2$.

Ранее мы уже упоминали, что:

- математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме математических ожиданий (это справедливо как для независимых, так и для зависимых случайных величин);
- дисперсия суммы или разности независимых случайных величин равна сумме дисперсий.

Теперь, используя представление (18), можно найти математическое ожидание и дисперсию ξ . Получаем:

$$\begin{aligned} E\xi &= \sum_{k=1}^n E\xi_k = \text{все члены суммы одинаково распределены} = n E\xi_1 = \\ &= \text{\xi_1 имеет распределение Бернулли с параметром p} = np; \\ \text{Var } \xi &= \sum_{k=1}^n \text{Var } \xi_k = n \text{Var } \xi_1 = npq. \end{aligned} \quad (19)$$

ПРИМЕР 16

Игральную кость (симметричную, шестигранную) бросают 70 раз. Случайная величина ξ равна количеству выпавших двоек. Найди:

- а) $P(\xi = 20)$; в) $\text{Var } \xi$;
б) $E\xi$; г) наиболее вероятное значение ξ .

РЕШЕНИЕ

Очевидно, ξ имеет биномиальное распределение с параметрами $n = 70$, $p = \frac{1}{6}$. Согласно выведенным формулам находим, что

$$P(\xi = 20) = C_{70}^{20} \left(\frac{1}{6}\right)^{20} \left(\frac{5}{6}\right)^{50}; \quad E\xi = 70 \cdot \frac{1}{6} = \frac{35}{3}; \quad \text{Var}\xi = 70 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{175}{18}.$$

Для нахождения максимальной из вероятностей $P(\xi = k)$ рассмотрим отношение $P(\xi = k)/P(\xi = k - 1)$ и сравним его с единицей (подобный приём нам уже встречался при изучении монотонности последовательностей). Получаем:

$$\frac{P(\xi = k)}{P(\xi = k-1)} = \frac{C_{70}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{70-k}}{C_{70}^{k-1} \left(\frac{1}{6}\right)^{k-1} \left(\frac{5}{6}\right)^{71-k}} = \frac{C_{70}^k}{5C_{70}^{k-1}} = \frac{70!(k-1)!(71-k)!}{k!(70-k)! \cdot 5 \cdot 70!} = \frac{71-k}{5k}.$$

Решая неравенство $\frac{71-k}{5k} > 1$, получаем $71-k > 5k$, откуда $k < \frac{71}{6}$, а так как $k \in \mathbb{Z}$, то $k \leq 11$. Кроме того, равенство $\frac{71-k}{5k} = 1$ не достигается при целых k . Отсюда следует, что

$$\left. \begin{aligned} k \leq 11 & \iff \frac{P(\xi = k)}{P(\xi = k-1)} > 1 \iff P(\xi = k) > P(\xi = k-1); \\ k \geq 12 & \iff \frac{P(\xi = k)}{P(\xi = k-1)} < 1 \iff P(\xi = k) < P(\xi = k-1) \end{aligned} \right\},$$

ПОЭТОМУ

$$P(\xi=0) < P(\xi=1) < \dots < P(\xi=10) < P(\xi=11) > P(\xi=12) > \dots > P(\xi=70).$$

Значит, наиболее вероятное значение ξ равно 11.

Геометрическое распределение

С испытаниями Бернулли связано ещё одно важное распределение. Пусть проводятся испытания Бернулли с вероятностью успеха p . Рассмотрим случайную величину ξ — номер первого испытания, в котором произошёл успех. Распределение случайной величины ξ называют геометрическим. (Иногда геометрическое распределение определяют иначе: рассматривают случайную величину η , равную количеству неудач, предшествующих первому успеху. Очевидно, $\xi = \eta + 1$, поэтому принципиальных различий между ξ и η нет. Тем не менее из-за различий в определении связанные с ними формулы также могут отличаться друг от друга.) Будем писать, что $\xi \sim G(p)$. Найдём закон распределения ξ :

$$P(\xi = 1) = \text{\textit{в первом испытании успех}} = p;$$

$$P(\xi = k) = \text{\textit{в первых } } k-1 \text{\textit{ испытаниях неудача, в } } k\text{\textit{-м испытании успех}} = pq^{k-1}.$$

Здесь k может быть произвольным натуральным числом, то есть количество значений ξ бесконечно (счётно). Следовательно,

$$\xi \sim G(p) \iff \xi \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & k & \dots \\ p & pq & pq^2 & \dots & pq^{k-1} & \dots \end{pmatrix}.$$

Отметим один интересный факт. Если в рамках испытаний Бернулли мы проводим эксперимент, фиксируя номер первого успеха, может так случиться, что успех никогда не наступит (всё время происходят неудачи). Такой исход возможен, но при этом имеет нулевую вероятность. Действительно,

$$P^* \equiv P(\text{успех не произошёл никогда}) \leq P(\text{успеха не было в первых } k \text{ испытаниях}) = q^k.$$

Так как $P^* \geq 0$, неравенство $P^* \leq q^k$ должно выполняться при всех k , а $\lim_{k \rightarrow \infty} q^k = 0$, отсюда следует, что $P^* = 0$.

Найдём математическое ожидание геометрического распределения: $E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} k P(\xi=k) = \sum_{k=1}^{\infty} kpq^{k-1}$. Этот ряд является степенным рядом относительно переменной q . Используем, что степенной ряд можно почленно дифференцировать на своём круге сходимости, а сумма бесконечно убывающей прогрессии уже известна. Отсюда имеем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{(1-q)^2} \Rightarrow E\xi = p \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Чтобы получить дисперсию, нам понадобится также $E\xi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P(\xi=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 pq^{k-1}$. Для нахождения этой суммы возьмём ранее полученное равенство, домножим его на q и продифференцируем его ещё раз:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} &= \frac{1}{(1-q)^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} kq^k = \frac{q}{(1-q)^2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left(\sum_{k=1}^{\infty} kq^k \right)' = \left(\frac{q}{(1-q)^2} \right)' \iff \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = \frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{p^3}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$E\xi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 pq^{k-1} = p \frac{1+q}{p^3} = \frac{1+q}{p^2}, \text{ значит, } \text{Var } \xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{1+q}{p^2} - \left(\frac{1}{p} \right)^2 = \frac{q}{p^2}.$$

Полученные формулы для математического ожидания и дисперсии хорошо согласуются со здравым смыслом: с уменьшением вероятности успеха p и $E\xi$, и $\text{Var } \xi$ убывают. В самом деле, если p близка к 1, то с большой вероятностью первый успех наступит быстро, то есть большие значения ξ имеют очень малые вероятности. Это означает, что $E\xi$ и $\text{Var } \xi$ невелики. Если же вероятность успеха уменьшается и становится близкой к нулю, то наступление первого успеха сильно «размазано во времени» (что соответствует большой дисперсии) и происходит не так быстро (большое матожидание).

Геометрическое распределение имеет большое сходство с изученным ранее показательным распределением. В частности, оно обладает свойством отсутствия памяти. А именно,

$$P(\xi = k+n \mid \xi > n) = P(\xi = k), \text{ где } k, n \in \mathbb{N}. \quad (20)$$

Доказательство формулы (20) мы оставляем в качестве упражнения для самостоятельного решения, а сейчас остановимся на смысле самой формулы. В левой части записана условная вероятность, которую можно прочитать так: это вероятность того, что первый успех произошёл в $n+k$ -м испытании при условии того, что в первых n испытаниях успеха не было. В правой части стоит вероятность того, что успех впервые произошёл в k -м испытании. Таким образом, если мы знаем, что в первых n испытаниях успех не наступил, то мы оказываемся ровно в той же ситуации, как если бы этих испытаний не проводилось вовсе.

Распределение Пуассона

Рассмотрим ещё одно дискретное распределение. Пусть случайная величина ξ такова, что она принимает целые неотрицательные значения, и при этом

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad (21)$$

где $\lambda > 0$ — параметр распределения. Это распределение называется **распределением Пуассона**; случайную величину с распределением (21) мы будем обозначать через $Po(\lambda)$. Итак,

$$\xi \sim Po(\lambda) \iff \xi \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & k & \dots \\ e^{-\lambda} & \lambda e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} & \dots & \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} & \dots \end{pmatrix}.$$

Распределение Пуассона используется для моделирования редко случающихся событий, а именно, оно является предельным распределением для биномиального распределения, когда количество испытаний велико, а вероятность успеха мала.

Более точно, если вероятность успеха в схеме Бернулли удовлетворяет соотношению $p = \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, а ξ_n — количество успехов в серии из n испытаний, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \quad (22)$$

Докажем это. Запишем вероятность k успехов и преобразуем её:

$$\begin{aligned} P(\xi_n = k) &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{n-k} = \\ &= \frac{(\lambda + o(1))^k}{k!} (n(n-1)\dots(n-k+1)) \frac{1}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{-k}. \end{aligned}$$

Теперь находим предел:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\lambda + o(1))^k}{k!} &= \frac{\lambda^k}{k!}; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 \left(1 - \frac{1}{n} \right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \right) = 1; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n &= \text{замечательный предел} = e^{-\lambda}; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{-k} &= 1^{-k} = 1. \end{aligned}$$

Отсюда сразу следует формула (22). Несложно проверить, что сумма всех вероятностей в формуле (21)

равна 1. Действительно,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \text{\textit{сумма — это ряд Тейлора для экспоненты}} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

Перейдём теперь к математическому ожиданию и дисперсии распределения Пуассона. Имеем:

$$\begin{aligned} E\xi &= \sum_{k=0}^{\infty} k P(\xi = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \text{\textit{при } } k=0 \text{ член равен нулю}} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \\ &= \text{\textit{замена } } k-1 = p} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\lambda^p}{(p)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

Чтобы найти математическое ожидание ξ^2 , нужно вычислить сумму $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$. Её удобнее представить в виде

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} (k^2 - k) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Вторую сумму мы уже находили (она равна λ). Чтобы вычислить первую сумму, заметим, что первые её два члена равны нулю. Если же $k \geq 2$, то $\frac{k^2 - k}{k!} = \frac{1}{(k-2)!}$, откуда

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k^2 - k) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2.$$

Следовательно, $E\xi^2 = \lambda^2 + \lambda$ и $\text{Var } \xi = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$. Полученный результат очень легко запомнить: и математическое ожидание, и дисперсия распределения Пуассона равны параметру распределения λ .

Производящие функции

Одним из инструментов, удобных при работе с дискретными случайными величинами, являются **производящие функции**. Они могут быть использованы для тех случайных величин, которые принимают целые неотрицательные значения (то есть для всех видов распределений, которые мы рассмотрели). По определению производящая функция случайной величины ξ — это математическое ожидание $g_{\xi}(x) = E(x^{\xi})$, где $x \in \mathbb{R}$ — переменная (но не случайная величина!)

ПРИМЕР 17

Найдите производящие функции для:

а) $\xi \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0,05 & 0,15 & 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}$; б) $\eta \sim \text{Po}(\lambda)$.

РЕШЕНИЕ

а) По определению $g_{\xi}(x) = \sum_k x^k P(\xi = k)$, где сумма берётся по всем возможным значениям k . Случайная величина может принимать только 4 значения, поэтому сумма конечна. Получаем:

$$g_{\xi}(x) = 0,05x^0 + 0,15x^1 + 0,1x^3 + 0,7x^6.$$

Производящая функция для ξ оказалась многочленом, при этом степени его чле-

нов равны значениям случайной величины, а коэффициенты при соответствующих степенях равны вероятностям того, что эти значения принимаются. Несложно понять, что так будет для любой дискретной случайной величины с конечным множеством значений.

Очевидно, далеко не каждый многочлен может являться производящей функцией: все коэффициенты многочлена должны быть положительны (они представляют собой вероятности), а их сумма должна быть равна 1.

А что получится для случайной величины, у которой счётное множество значений? Тогда многочлен превратится в ряд. Убедимся в этом, решив пункт 6).

б) По определению

$$g_{\eta}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k P(\xi = k) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k}{k!},$$

то есть получился степенной ряд. Для многих распределений просуммировать этот ряд не удаётся, но в данном случае мы имеем ряд Тейлора для экспоненты, поэтому $g_{\eta}(x) = e^{-\lambda} e^{\lambda x} = e^{\lambda(x-1)}$.

Сама по себе производящая функция не имеет внятного смысла, но оказывается удобной при решении многих задач. Чтобы понять, где могут быть применены производящие функции, вначале кратко укажем их свойства.

В примере 17 степенной ряд сходиллся при всех значениях x . Возможно ли, что для какой-то случайной величины получится степенной ряд с нулевым радиусом сходимости? Легко проверить, что нет. Действительно, при $x = 1$ производящая функция любой случайной величины равна $g_{\xi}(1) = E(1^{\xi}) = E(1) = 1$. Таким образом, степенной ряд абсолютно сходится при $x = 1$, поэтому его радиус сходимости не меньше 1.

Отсюда получаем первые два свойства производящих функций.

1. Производящая функция случайной величины представляет собой либо многочлен, либо степенной ряд с радиусом сходимости не меньше 1.
2. Для любой случайной величины $g_{\xi}(1) = 1$.

Зная распределение случайной величины, можно однозначно найти её производящую функцию. В силу того, что представление функции рядом Тейлора единственно, получаем, что верно и обратное: по заданной производящей функции можно однозначно восстановить случайную величину. Тем самым мы доказали третье свойство производящих функций.

3. Между множеством случайных величин, принимающих целые неотрицательные значения, и множеством производящих функций можно установить взаимно однозначное соответствие.

Ранее мы упоминали, что для независимых случайных величин произведение математических ожиданий равно математическому ожиданию произведения. Отсюда следует четвертое свойство производящих функций.

4. Если случайные величины ξ и η независимы, то $g_{\xi+\eta}(x) = g_{\xi}(x) g_{\eta}(x)$, то есть производящая функция суммы равна произведению производящих функций.

В самом деле,

$$g_{\xi+\eta}(x) = E(x^{\xi+\eta}) = E(x^{\xi} x^{\eta}) = E(x^{\xi}) E(x^{\eta}).$$

Отметим также, что при помощи производящих функций можно находить моменты случайных величин.

Начнём с математического ожидания. Рассмотрим равенство $g_\xi(x) = E(x^\xi)$ и продифференцируем обе его части (по переменной x). Отметим, что дифференцирование $E(x^\xi)$ представляет собой почленное дифференцирование конечной суммы или степенного ряда:

$$\left(E(x^\xi)\right)' = \left(\sum_k x^k P(\xi = k)\right)' = \sum_k k x^{k-1} P(\xi = k) = E(\xi x^{\xi-1}).$$

Таким образом, получаем

$$g'(x) = \left(E(x^\xi)\right)' = E(\xi x^{\xi-1}).$$

Поскольку степенной ряд можно дифференцировать сколько угодно раз, находим, что

$$g''(x) = E(\xi(\xi-1)x^{k-2}), \quad g'''(x) = E(\xi(\xi-1)(\xi-2)x^{k-3}) \quad \text{и так далее.}$$

Подставляя в эти формулы $x=1$, получаем $g'(1)=E\xi$, $g''(1)=E(\xi(\xi-1))$, $g'''(1)=E(\xi(\xi-1)(\xi-2))$ и так далее.

* * *

ПРИМЕР 18

Используя производящие функции:

- а) найдите математическое ожидание и дисперсию для $\eta \sim \text{Po}(\lambda)$;
- б) найдите закон распределения суммы независимых случайных величин ξ и η , если $\xi \sim \text{Po}(\mu)$, $\eta \sim \text{Po}(\lambda)$.

РЕШЕНИЕ

- а) Так как $g_\eta(x) = e^{\lambda(x-1)}$, $g'_\eta(x) = \lambda e^{\lambda(x-1)}$, $g''_\eta(x) = \lambda^2 e^{\lambda(x-1)}$, то

$$E\eta = g'_\eta(1) = \lambda, \quad E(\eta^2 - \eta) = g''_\eta(1) = \lambda^2,$$

откуда $\text{Var } \eta = E(\eta^2) - (E\eta)^2 = E(\eta^2 - \eta) + E\eta - (E\eta)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$. Неудивительно, что получились те же самые результаты, что и ранее.

- б) В силу независимости ξ и η имеем:

$$g_{\xi+\eta}(x) = g_\xi(x) g_\eta(x) = e^{\mu(x-1)} e^{\lambda(x-1)} = e^{(\lambda+\mu)(x-1)},$$

а это есть производящая функция распределения $\text{Po}(\lambda+\mu)$. В силу взаимно однозначного соответствия производящих функций и законов распределения находим, что $\xi+\eta \sim \text{Po}(\mu+\lambda)$.

Таким образом, мы получили ещё один интересный факт: сумма независимых случайных величин с распределением Пуассона также имеет распределение Пуассона.

Задачи

Степенные ряды с комплексными членами

*** ЗАДАЧА 1

1 балл

Найди радиус сходимости степенного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^\alpha}$$

при всех действительных значениях параметра α .

*** ЗАДАЧА 2

3 балла

Для степенного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^\alpha}$$

найди область абсолютной, условной и равномерной сходимости при любом действительном значении параметра α .

*** ЗАДАЧА 3

2 балла (вторая теорема Абеля)

Пусть степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ сходится в точке $x_1 \in \mathbb{R}$. Докажи, используя признак равномерной сходимости Абеля, что этот ряд сходится равномерно на отрезке $[0; x_1] \equiv \{tx_1 : t \in [0; 1]\}$.

Степенные ряды с действительными членами

*** ЗАДАЧА 4

1,5 балла

Для степенного ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2 + (-1)^k)^k (x+1)^k}{k}$$

- найди радиус сходимости;
- определи интервал сходимости;
- исследуй ряд на сходимость на концах интервала сходимости.

*** ЗАДАЧА 5

1 балл

При каких x ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{1 + \ln n}$$

сходится?

*** ЗАДАЧА 6

Докажи, что функция

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

является регулярной в любой точке $x \neq 1$.

Ряды Тейлора для элементарных функций

ЗАДАЧА 7

1,5 балла

Разложи функцию $f(x) = \frac{5x+4}{2x^2-x-6}$ в ряд по степеням $x+1$ и найди радиус сходимости полученного ряда.

ЗАДАЧА 8

1,5 балла

Разложи функцию $f(x) = \sin x \cos 3x$ в ряд по степеням x и найди радиус сходимости полученного ряда.

ЗАДАЧА 9

Разложи функцию $f(x) = \cos^4 x$ в ряд Тейлора в окрестности точки $x_0 = \frac{\pi}{4}$.

ЗАДАЧА 10

3 балла

Разложи функцию $f(x)$ в ряд Маклорена и найди радиус сходимости ряда:

а) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$;

б) $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x+3}{x-3}$.

ЗАДАЧА 11

Пусть дана функция

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1}, & \text{если } x \neq 0, \\ 1, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Запишем для нее ряд Маклорена в виде

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n. \quad (23)$$

Докажи, что коэффициенты B_n (называемые числами Бернулли) можно найти при $n \geq 2$ из рекуррентного соотношения

$$C_{n+1}^0 B_0 + C_{n+1}^1 B_1 + C_{n+1}^2 B_2 + \dots + C_{n+1}^{n-1} B_{n-1} + C_{n+1}^n = 0, \quad (24)$$

где C_{n+1}^k — биномиальные коэффициенты ($C_{n+1}^0 = 1$), $B_0 = 1$, $B_1 = -\frac{1}{2}$.

ЗАДАЧА 12

1,5 балла

Разложи функцию $f(x) = \int_0^{2x} \operatorname{arctg} \frac{t^2}{2} dt$ в ряд по степеням x и найди радиус сходимости полученного ряда.

ЗАДАЧА 13

1,5 балла

С помощью почленного интегрирования вычисли сумму ряда

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{n!}.$$

ЗАДАЧА 14

1,5 балла

Найди сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$.

Дискретные случайные величины

ЗАДАЧА 15

1 балл

Пусть $\xi \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \cdot & \frac{1}{3} & \cdot & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$, где точки обозначают неизвестные вероятности. Найдите $E\xi$, если $\text{Var}\xi = \frac{11}{12}$.

ЗАДАЧА 16

Говорят, что случайная величина ξ равномерно распределена на конечном множестве, если множество её значений конечно, а все эти значения имеют равные вероятности. Пусть ξ равномерно распределена на множестве $\{1; 2; 3; \dots; n\}$. Найдите $E\xi$ и $\text{Var}\xi$.

ЗАДАЧА 17

1,5 балла

Случайная величина ξ имеет биномиальное распределение. Возможно ли, что:

- а) $E\xi = 6, \text{Var}\xi = 3$;
- б) $E\xi = 7, \text{Var}\xi = 4$?

Ответ обоснуйте.

ЗАДАЧА 18

Десятигранную игральную кость подбрасывают до тех пор, пока хотя бы по одному разу не выпадет каждая из граней 1, 4, 7, 10. Найдите математическое ожидание количества бросков.

ЗАДАЧА 19

Докажите свойство отсутствия памяти геометрического распределения.

ЗАДАЧА 20

Найдите наибольшее возможное значение вероятности $P(\xi = 3)$ для геометрически распределённой случайной величины ξ .

ЗАДАЧА 21

1,5 балла

Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины $\xi \sim \text{Bin}(n; p)$, используя производящую функцию.

ЗАДАЧА 22

При одном выстреле стрелок попадает в мишень с вероятностью $p = 0,8$. Ему разрешено стрелять до трёх промахов.

- а) Найдите математическое ожидание количества патронов, израсходованных стрелком.
- б) Найдите вероятность того, что стрелок израсходует ровно 9 патронов.

ЗАДАЧА 23

1 балл

При выпечке булочек с изюмом с вероятностью 0,004 случается, что в булочке не

оказывается ни одной изюминки. Используя распределение Пуассона, оцените вероятность того, что в партии из 1000 булочек:

- а) есть ровно две булочки без изюминок;
- б) нет булочек без изюминок;
- в) есть по крайней мере три булочки без изюминок.

ЗАДАЧА 24

Известно, что $\xi \sim \text{Po}(\lambda)$, и при этом $P(\xi = 4) = P(\xi = 6)$. Найдите $P(\xi = 5)$.